

Contents

1 문제해결형 계산형 문제	3
1.1 평형 3상회로	4
1.1.1 2024 1회 1번	4
1.1.2 2024 1회 12번	5
1.2 불평형 3상회로	7
1.2.1 2024 3회 1번	7
1.2.2 2024 2회 2번	9
1.3 대칭좌표법	11
1.3.1 2024 3회 2번	11
1.3.2 2024 1회 6번	13
1.4 2전력 계법	15
1.4.1 2024 3회 18번	15
1.4.2 2024 2회 1번	17
1.5 3상 변압기	19
1.5.1 2024 2회 11번	19
1.6 테브닌 정리와 과도 현상	21
1.6.1 2024 3회 17번	21
1.7 블록선도 단순화	23
1.7.1 2024 3회 10번	23
1.7.2 2024 2회 8번	25
1.7.3 2024 1회 7번	27
1.8 PID 제어	29

1.8.1	2024 1회 9번	29
1.9	역라플라스 변환	31
1.9.1	2024 2회 7번	31
1.10	z-변환	33
1.10.1	2024 2회 16번	33
2	정의 암기 기반 계산 문제	35
2.1	교류신호	36
2.1.1	2024 3회 11번	36
2.1.2	2024 2회 3번	38
2.1.3	2024 1회 2번	40
2.2	필터 회로	42
2.2.1	2024 3회 5번	42
2.2.2	2024 1회 10번	44
2.3	Circuit parameters	46
2.3.1	2024 2회 17번	46
2.3.2	2024 1회 4번	47
2.4	Magnetic circuit	49
2.4.1	2024 2회 20번	49
2.5	Transfer function of control systems	51
2.5.1	2024 3회 15번	51
2.5.2	2024 3회 19번	53
2.5.3	2024 1회 15번	55
2.5.4	2024 1회 17번	57
2.6	Stability of the control system	59
2.6.1	2024 2회 10번	59
2.6.2	2024 2회 13번	61
2.6.3	2024 1회 19번	63

Chapter 1

문제해결형 계산형 문제

1.1 평형 3상회로

1.1.1 2024 1회 1번

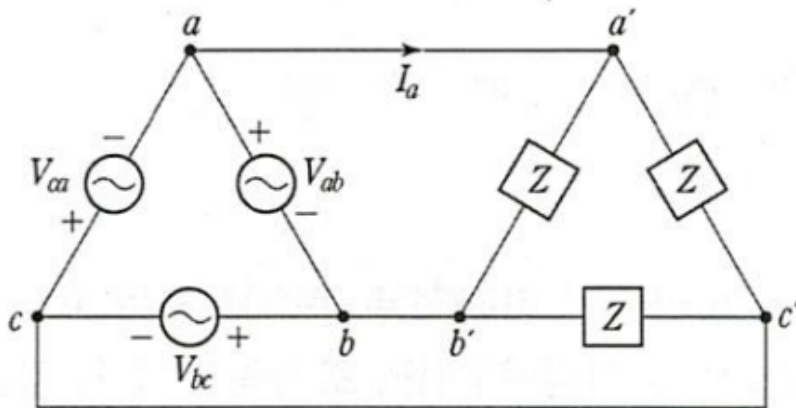
각 상의 임피던스 $Z = 6 + j8[\Omega]$ 인 평형 $\triangle$ 부하에 선간전압이 220[V]인 대칭 3상 전압을 가할 때 선전류는 약 몇 [A]인가?

Solution

Answer: 38.1 A

1.1.2 2024 1회 12번

그림과 같은 평형 3상 회로에서 전원전압이 $V_{ab} = 200[V]$ 이고 부하 한 상의 임피던스가 $Z = 4 + j3[\Omega]$ 인 경우 전원과 부하 사이 선전류 I_a 는 약 몇 [A]인가?



Solution

Answer: $40\sqrt{3}\angle -66.87^\circ$

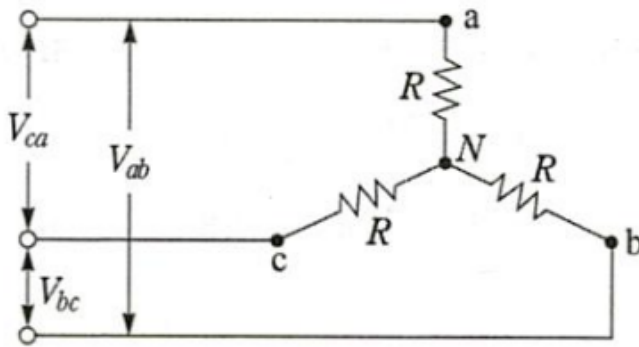
1.2 불평형 3상회로

1.2.1 2024 3회 1번

그림과 같이 $R[\Omega]$ 의 저항을 Y결선으로 하여 단자의 a, b 및 c 에 비대칭 3상 전압을 가할

때, a 단자의 중성점 N 에 대한 전압은 약 몇 [V]인가? (단, $V_{ab} = 210[V]$,

$V_{bc} = -90 - j180[V]$, $V_{ca} = -120 + j180[V]$)



Solution

Answer: 약 125 V

1.2.2 2024 2회 2번

불평형 3상 전류가 $I_a = 15 + j2[\text{A}]$, $I_b = -20 - j14[\text{A}]$, $I_c = -3 + j10[\text{A}]$ 일 때

영상분 전류 I_0 는 약 몇 $[\text{A}]$ 인가?

Solution

Answer: $-2.67 - 0.67j$

1.3 대칭좌표법

1.3.1 2024 3회 2번

3상 회로에 있어서 대칭분 전압이 $V_0 = -8 + j3[V]$, $V_1 = 6 - j8[V]$,

$V_2 = 8 + j12[V]$ 일 때 a 상의 전압 $V_a[V]$ 는?

Solution**Answer:** $6 + 7j$

1.3.2 2024 1회 6번

전류의 대칭분을 I_0, I_1, I_2 , 유기기전력을 E_a, E_b, E_c , 단자전압의 대칭분을 V_0, V_1, V_2

라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분 V_1 값은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

Solution

Answer: $E_a - Z_1 I_1$

1.4 2전력 계법

1.4.1 2024 3회 18번

2전력계법을 이용한 평형 3상회로의 전력이 각각 500[W] 및 300[W]로 측정되었을 때, 부하의 역률은 약 몇 [%]인가?

Solution

Answer: 0.918

1.4.2 2024 2회 1번

두 대의 전력계를 사용하여 평형부하의 3상 회로의 역률을 측정하려고 한다. 전력계의 지시가 각각 P_1, P_2 라 할 때 이 회로의 역률은?

Solution**Answer:**

$$PF = \frac{P_1 + P_2}{2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1P_2}}$$

1.5 3상 변압기

1.5.1 2024 2회 11번

100[kVA] 단상변압기 3대로 Δ 결선하여 3상 전원을 공급하던 중 1대의 고장으로 V결선 하였다면 출력은 약 몇 [kVA]인가?

Solution

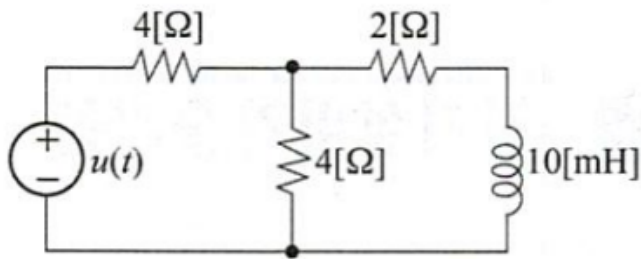
Answer: 173 kVA

1.6 테브넨 정리와 과도 현상

1.6.1 2024 3회 17번

회로에서 10[mH]의 인덕턴스에 흐르는 전류는 일반적으로 $i(t) = A + Be^{-at}$ 로 표시

된다. a 의 값은?



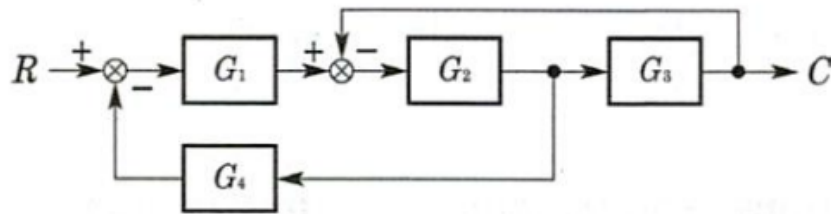
Solution

Answer: 400

1.7 블록선도 단순화

1.7.1 2024 3회 10번

그림의 블록선도에 대한 전달함수 $\frac{C}{R}$ 는?



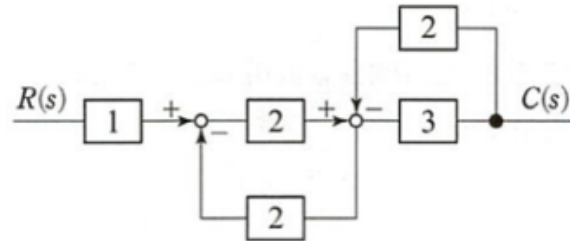
Solution**Answer:**

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - [(-G_1 G_2 G_4) + (-G_2 G_3)]}$$

Mason의 정리를 활용.

1.7.2 2024 2회 8번

그림과 같은 블록선도에서 전달함수 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 를 구하면?



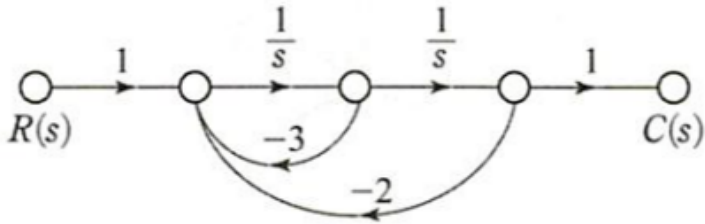
Solution

Answer: $\frac{6}{11}$

Mason의 정리를 활용.

1.7.3 2024 1회 7번

그림의 신호흐름선도를 미분방정식으로 표현한 것으로 옳은 것은? (단, 모든 초기값은 0이다.)



Solution

Answer: $\ddot{c} + 3\dot{c} + 2c = r$

Mason의 정리를 활용.

1.8 PID 제어

1.8.1 2024 1회 9번

적분 시간 4[sec], 비례 감도가 4인 비례적분 동작을 하는 제어요소에 동작신호 $z(t) = 2t$

를 주었을 때 이 제어요소의 조작량은? (단, 조작량의 초기값은 0이다.)

Solution**Answer:** $t^2 + 8t$

1.9 역라플라스 변환

1.9.1 2024 2회 7번

$$F(s) = \frac{(s+5)(s+12)}{s(s+4)(s+6)} \text{의 역라플라스 변환은?}$$

Solution**Answer:**

$$2.5 - e^{-4t} - 0.5e^{-6t}$$

1.10 z-변환

1.10.1 2024 2회 16번

$$E(z) = \frac{9z}{(z-1)(2z+1)} \text{ 일 때, } e^*(t) \text{의 최종값은?}$$

Solution

Answer: 3

Chapter 2

정의 암기 기반 계산 문제

2.1 교류신호

2.1.1 2024 3회 11번

다음 왜형파 전류의 왜형률은 약 얼마인가?

$$i = 30 \sin \omega t + 10 \cos 3\omega t + 5 \sin 5\omega t [\text{A}]$$

Solution

Answer: 0.37

2.1.2 2024 2회 3번

어떤 교류회로에

$v = 100 \sin \omega t + 20 \sin \left(3\omega t + \frac{\pi}{3} \right)$ [V]인 전압을 가했을 때 이것에 의해 회로에 흐르

는 전류가 $i = 40 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{6} \right) + 5 \sin \left(3\omega t + \frac{\pi}{12} \right)$ [A]라 한다. 이 회로에서 소비되

는 전력은 약 몇 [kW]인가?

Solution

Answer: 1.77 kW

2.1.3 2024 1회 2번

비정현파의 전압 $v = 100\sqrt{2} \sin \omega t + 50\sqrt{2} \sin 2\omega t + 30\sqrt{2} \sin 3\omega t$ [V]일 때 실효 전압[V]은?

Solution

Answer: 115.8 V

2.2 필터 회로

2.2.1 2024 3회 5번

$R - L - C$ 직렬공진회로에서 $R = 100[\Omega]$, $L = 314[mH]$, $C = 125.6[pF]$ 일

때, 첨예도 Q 는?

Solution

Answer: 500

2.2.2 2024 1회 10번

정 K형 필터(여파기)에 있어서 임피던스 Z_1, Z_2 는 공칭 임피던스 K 와는 어떤 관계가 있는가?

Solution

Answer: $Z_1 Z_2 = K^2$

2.3 Circuit parameters

2.3.1 2024 2회 17번

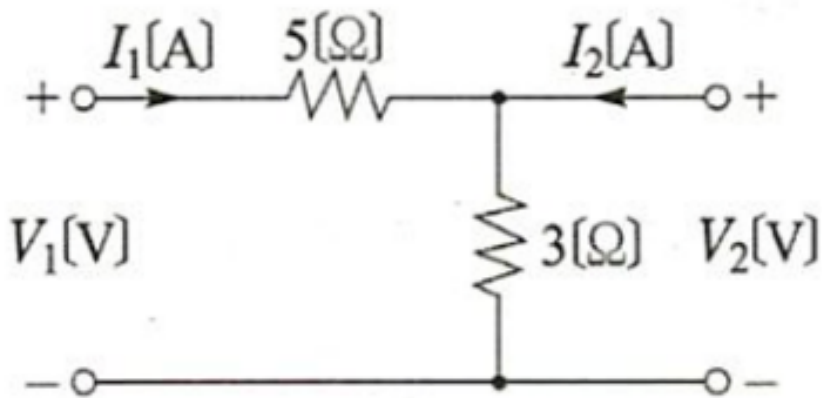
4단자 파라미터 A, B, C, D 중에서 C 는 어떤 차원의 정수인가?

Solution

어드미턴스

2.3.2 2024 1회 4번

다음과 같은 4단자 회로에서 임피던스 파라미터 Z_{11} 의 값은?



Solution

어드미턴스

2.4 Magnetic circuit

2.4.1 2024 2회 20번

권수가 2000회이고, 저항이 $12[\Omega]$ 인 솔레노이드에 전류 $10[A]$ 를 흘릴 때, 자속이

$6 \times 10^{-2}[\text{Wb}]$ 가 발생하였다. 이 회로의 시정수[sec]는?

Solution

Answer: 1 *sec*

2.5 Transfer function of control systems

2.5.1 2024 3회 15번

전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$ 인 2차 제어시스템의 감쇠 진동 주파수 (ω_d)는 몇 [rad/sec]인가?

Solution

Answer: 4

2.5.2 2024 3회 19번

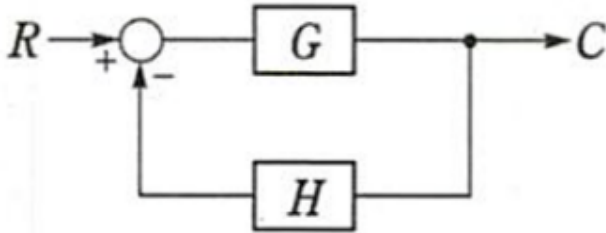
$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}$ 의 $K \geq 0$ 에서의 분지점(break away point)은?

Solution

Answer: -0.467

2.5.3 2024 1회 15번

그림의 블록선도에서 폐루프 전달함수 $T = \frac{C}{R}$ 에서 H 에 대한 감도 S_H^T 는?



Solution

Answer: $\frac{-GH}{1+GH}$

2.5.4 2024 1회 17번

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+2)(s+3)}$$

에서 점근선의 교차점을 구하면?

Solution

Answer: $-\frac{4}{3}$

2.6 Stability of the control system

2.6.1 2024 2회 10번

$GH(j\omega) = \frac{10}{(j\omega + 1)(j\omega + T)}$ 에서 이득여유를 20[dB]보다 크게 하기 위한 T 의 범

위는?

Solution

Answer: $T > 100$

2.6.2 2024 2회 13번

보드선도상의 안정조건을 옳게 나타낸 것은? (단, g_m 은 이득여유, ϕ_m 은 위상여유)

Solution

Answer: $g_m > 0, \phi_m > 0$

2.6.3 2024 1회 19번

단위 부궤환 제어시스템의 루프전달함수 $G(s)H(s)$ 가 다음과 같이 주어져 있다. 이득여

유가 20[dB]이면 이때의 K 의 값은?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)}$$

Solution

Answer: $\frac{3}{10}$